

1 Исходные данные

Горючее - керосин

Окислитель - кислород

$$P := 50 \cdot 10^3 \text{ Н тяга}$$

$$p_k := 8 \cdot 10^6 \text{ Па} \quad \text{-давление в камере сгорания}$$

$$p_a := 0.001 \cdot 10^6 \text{ Па} \quad \text{-давление на срезе}$$

$$\alpha_y := 0.94 \quad \text{-коэффициент избытка окислителя}$$

$$K_0 := 2.9 \quad \text{-стехеометрическое соотношение компонентов}$$

$$K_m := \alpha_y \cdot K_0 \quad K_m = 2.726 \quad \text{-соотношение компонентов в ядре}$$

$$\dot{m} := 13.4 \frac{\text{кг}}{\text{с}} \quad \text{-суммарный расход топлива}$$

$$m_o := \frac{K_m \cdot m}{1 + K_m} \quad m_o = 9.804 \frac{\text{кг}}{\text{с}} \quad \text{-расход окислителя (кислорода!)}$$

$$C_{p0r} := 1930 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}} \quad \text{теплоемкость газа (при 3726К)}$$

$$\mu_{0r} := 0.977 \cdot 10^{-4} \frac{\text{Н} \cdot \text{с}}{\text{м}^2} \quad \text{Коэффициент динамической вязкости}$$

$$R_{0r} := 325.183 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}} \quad \text{Газовая постоянная}$$

$$T_k := 3726 \text{ К} \quad \text{-температура в ядре.}$$

$$k := 1.122 \quad \text{-показатель адиабаты в ядре.}$$

$$T_{\text{доп.охл}} := 400 \text{ К} \quad \text{-допустимая температура охладителя (Ткип).}$$

материал: -БРХ-08

$$T_{\text{доп.ст}} := 480 \text{ К} \quad \text{-допустимая температура стенки.}$$

$$T_{\text{доп.ст.охл}} := 180 \text{ К} \quad \text{-допустимая температура стенки со стороны охладите}$$

2 Расчет охлаждения

2.1 Геометрия камеры

i := 0..30

Диаметры сечений в мм:

D :=	105
	105
	105
	105
	105
	105
	104.38
	101.57
	96.48
	88.9
	78.47
	67.55
	61.57
	60
	71.34
	85.81
	107.39
	143.37
	200.94
	339.96
	487.94
	625.3
	749.32
	860.33
	962.55
	1059.88
	1152.75
	1236.19
	1306.05
	1364.96
	1422

Координаты сечений в мм:

Lсеч :=	0
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	132
	140
	150
	165.44
	190.88
	231.76
	332.28
	444.28
	556.28
	668.28
	780.28
	892.28
	1004.28
	1116.28
	1228.28
	1340.28
	1452.28
	1572.28

$$D_{1_i} := \frac{D_i}{d_{kr}} \quad d_{kr} := D_{13}$$

Диаметры

относительные, м:

$$D_{1_i} =$$

	0
0	1.75
1	1.75
2	1.75
3	1.75
4	1.75
5	1.75
6	1.74
7	1.693
8	1.608
9	1.482
10	1.308
11	1.126
12	1.026
13	1
14	1.189
15	1.43
16	1.79
17	2.389
18	3.349
19	5.666
20	8.132
21	10.422
22	12.489
23	14.339
24	16.043
25	17.665
26	19.212
27	20.603
28	21.767
29	22.749
30	23.7

Длина участка по
оси, мм

$$X :=$$

0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
8
10
15.44
25.44
40.88
100.52
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
120

Длина участка по
образующей, мм

$$X_1 :=$$

0
10
10
10
10
10
10
10
10.1
10.32
10.69
11.28
11.39
10.44
12.03
9.81
12.26
18.78
31.16
50
122.21
131.38
128.05
125.03
123.13
122.12
121.24
119.59
117.32
115.81
114.32
123.68

площадь боковой поверхности в м²: площадь сечения в м² относительная площадь сечения

$$\text{Func}(k) := \begin{cases} \text{for } i \in 0 \dots 29 \\ \Delta S_i \leftarrow \pi \cdot 0.5 \cdot (D_i + D_{i+1}) \cdot X_{1_{i+1}} \\ \Delta S \text{ if } k = 0 \end{cases} \quad F_i := \frac{\pi \cdot (D_i)^2}{4} \quad F_{1_i} := \frac{F_i}{\left[\pi \cdot (d_{kr})^2 \right]}$$

Δ

	0
0	3.299
1	3.299
2	3.299
3	3.299
4	3.299
5	3.289
6	3.267
7	3.211
8	3.113
9	2.966
10	2.612
11	2.117
12	2.297
13	2.024
14	3.026
15	5.699
16	12.274
17	27.042
18	103.835
19	170.855
20	223.918
21	269.971
22	311.326
23	349.675
24	385.158
25	415.646
26	440.248
27	462.469
28	479.642
29	541.44
30	

ΔS =

F =

	0
0	8.659·10 ³
1	8.659·10 ³
2	8.659·10 ³
3	8.659·10 ³
4	8.659·10 ³
5	8.659·10 ³
6	8.557·10 ³
7	8.103·10 ³
8	7.311·10 ³
9	6.207·10 ³
10	4.836·10 ³
11	3.584·10 ³
12	2.977·10 ³
13	2.827·10 ³
14	3.997·10 ³
15	5.783·10 ³
16	9.058·10 ³
17	1.614·10 ⁴
18	3.171·10 ⁴
19	9.077·10 ⁴
20	1.87·10 ⁵
21	3.071·10 ⁵
22	4.41·10 ⁵
23	5.813·10 ⁵
24	7.277·10 ⁵
25	8.823·10 ⁵
26	1.044·10 ⁶
27	1.2·10 ⁶
28	1.34·10 ⁶
29	1.463·10 ⁶
30	1.588·10 ⁶

F₁ =

	0
0	3.063
1	3.063
2	3.063
3	3.063
4	3.063
5	3.063
6	3.026
7	2.866
8	2.586
9	2.195
10	1.71
11	1.268
12	1.053
13	1
14	1.414
15	2.045
16	3.204
17	5.71
18	11.216
19	32.104
20	66.135
21	108.611
22	155.967
23	205.602
24	257.362
25	312.04
26	369.12
27	424.49
28	473.824
29	517.532
30	561.69

Скорость газа по сечениям в м/с (из астры):

$W_{CT_0} := 0$	$W_{CT_4} := 0$	$W_{CT_8} := 277$	$W_{CT_{12}} := 898$	$W_{CT_{16}} := 2369$
$W_{CT_1} := 0$	$W_{CT_5} := 0$	$W_{CT_9} := 329$	$W_{CT_{13}} := 1132$	$W_{CT_{17}} := 2635$
$W_{CT_2} := 0$	$W_{CT_6} := 235$	$W_{CT_{10}} := 437$	$W_{CT_{14}} := 1805$	$W_{CT_{18}} := 2884$
$W_{CT_3} := 0$	$W_{CT_7} := 247$	$W_{CT_{11}} := 638$	$W_{CT_{15}} := 2104$	$W_{CT_{19}} := 3191$
$W_{CT_{20}} := 3364$	$W_{CT_{24}} := 3633$	$W_{CT_{28}} := 3735$	$W_{kr} := W_{CT_{13}}$	
	$W_{CT_{25}} := 3667$	$W_{CT_{29}} := 3748$		
$W_{CT_{21}} := 3470$	$W_{CT_{26}} := 3695$			
$W_{CT_{22}} := 3541$	$W_{CT_{27}} := 3717$	$W_{CT_{30}} := 3761$		
$W_{CT_{23}} := 3593$				

Относительная скорость газа по сечениям:

$$W_{kr} = 1132 \quad \frac{m}{c} \quad \lambda_i := \frac{W_{CT_i}}{W_{kr}} \quad i := 0..30$$

$\lambda =$

	0
0	0
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0.208
7	0.218
8	0.245
9	0.291
10	0.386
11	0.564
12	0.793
13	1
14	1.595
15	1.859
16	2.093
17	2.328
18	2.548
19	2.819
20	2.972
21	3.065
22	3.128
23	3.174
24	3.209
25	3.239
26	3.264
27	3.284
28	3.299
29	3.311
30	3.322

2.3 Расчет конвективного теплового потока

$$q = B \cdot \frac{p_k^{0.85} \cdot S \cdot (1 - \beta^2)}{(D_{1i})^{1.82} \cdot d_{kr}^{0.15} \cdot Pr^{0.58}} \quad \text{-приближенная формула для расчета конвективного теплового потока}$$

В первом приближении температура стенки со стороны газа принимается

$$T_{ст} := 800 \quad K$$

$$Pr := 0.75 \quad \text{-принимается (число Прандля)}$$

$$a_- := \left(\frac{2^{1.18}}{4.42^{0.15}} \right) \cdot \left(\frac{2}{k+1} \right)^{\frac{0.85}{(k-1)}} \cdot \left(\frac{2 \cdot k}{k+1} \right)^{0.425} \quad a_- = 1.229$$

$$\beta_i := \frac{\lambda_i}{\sqrt{\frac{k+1}{k-1}}} \quad T_{ст_} := \frac{T_{ст}}{T_k} \quad T_{ст_} = 0.2$$

$$z_{T,Z_i} := \left[\frac{1 - (\beta_i)^2 + (\beta_i)^2 \cdot \left[1 - 0.08696 \cdot \frac{1 - (\beta_i)^2}{1 - T_{ст_} - 0.1 \cdot (\beta_i)^2} \right]}{1 - T_{ст_} - 0.1 \cdot (\beta_i)^2} \right]^{0.54}$$

$$A1 := 0.01352$$

$$A_{-i} := A1 \cdot (z_{T,Z_i})^{0.075}$$

	0
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	0.09
7	0.05
8	0.05
9	0.0
10	0.09
11	0.13
12	0.1
13	0.2
14	0.38
15	0.44
16	0.50
17	0.55
18	0.61
19	0.67
20	0.71
21	0.73
22	0.7
23	0.76
24	0.7
25	0.77
26	..

$\beta =$

A_ =

	0
0	0.013972
1	0.013972
2	0.013972
3	0.013972
4	0.013972
5	0.013972
6	0.013972
7	0.013972
8	0.013972
9	0.013972
10	0.013972
11	0.013972
12	0.013972
13	0.013973
14	0.013975
15	0.013976
16	0.013978
17	0.013981
18	0.013984
19	0.013989
20	0.013993
21	0.013995
22	0.013997
23	0.013999
24	0.014
25	0.014001
26	0.014002
27	0.014002
28	0.014003
29	0.014003
30	0.014004

$B_i := a_- \cdot A_{-i} \cdot 1000^{-0.105}$

z_T.z =

	0
0	1.550444
1	1.550444
2	1.550444
3	1.550444
4	1.550444
5	1.550444
6	1.550479
7	1.550482
8	1.550493
9	1.550513
10	1.550569
11	1.550725
12	1.551056
13	1.55152
14	1.554305
15	1.556626
16	1.559513
17	1.563421
18	1.568223
19	1.576044
20	1.581565
21	1.585404
22	1.588187
23	1.590339
24	1.592061
25	1.593574
26	1.594852
27	1.595879
28	1.596734
29	1.597359
30	1.597991

комплекс теплофизических параметров:

$$S_0 := \frac{\left[T_k \cdot \left[\frac{(C_{p0r} + C_{p0r})}{2} \right] - \frac{(C_{p0r} + C_{p0r})}{2} \cdot T_{ст} \right] \cdot (\mu_{0r})^{0.15}}{(R_{0r} \cdot T_k)^{0.425} \cdot (1 + T_{ст})^{0.595} \cdot (3 + T_{ст})^{0.15}}$$

$S := S_0 \cdot 2.06538$ $S = 5669.586$ - функция содержащая комплекс параметров и относитель

$$q_{кон, i} := B_i \cdot \frac{p_k^{0.85} \cdot S \cdot [1 - (\beta_i)^2]}{(D_{1, i})^{1.82} \cdot \left(\frac{d_{kr}}{1000} \right)^{0.15} \cdot Pr^{0.58}}$$

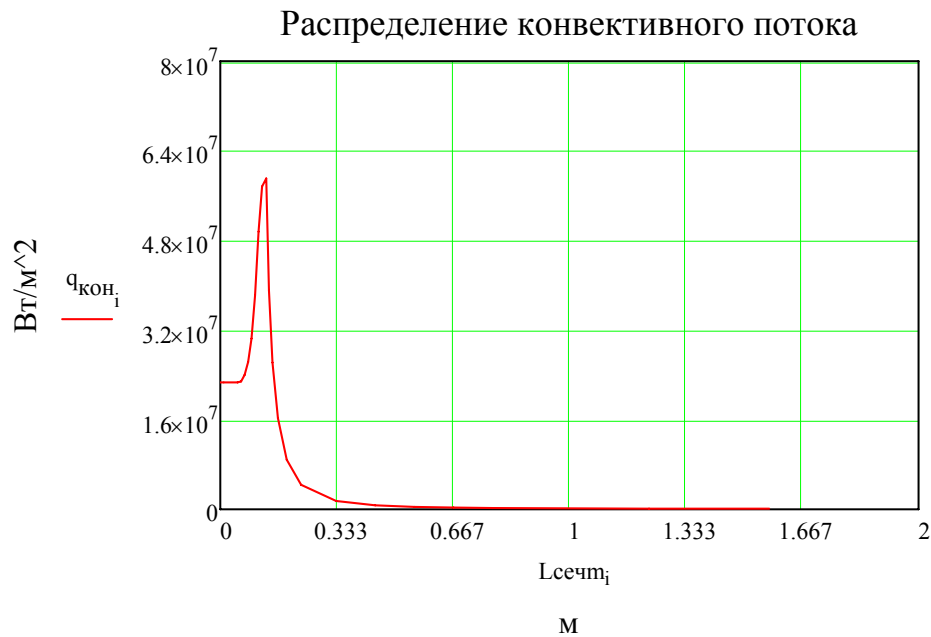
распределение конвективного
теплового потока по сечениям

$$\begin{aligned} L_1 &:= 0 & L_2 &:= L_1 + X_1 \\ L_3 &:= L_2 + X_2 & L_4 &:= L_3 + X_3 \\ L_5 &:= L_4 + X_4 & L_6 &:= L_5 + X_5 \\ L_7 &:= L_6 + X_6 & L_8 &:= L_7 + X_7 \\ L_9 &:= L_8 + X_8 & L_{10} &:= L_9 + X_9 \\ L_{11} &:= L_{10} + X_{10} & L_{12} &:= L_{11} + X_{11} \\ L_{13} &:= L_{12} + X_{12} & L_{14} &:= L_{13} + X_{13} \\ L_{15} &:= L_{14} + X_{14} & L_{16} &:= 1114 \end{aligned}$$

	0
0	$2.262 \cdot 10^7$
1	$2.262 \cdot 10^7$
2	$2.262 \cdot 10^7$
3	$2.262 \cdot 10^7$
4	$2.262 \cdot 10^7$
5	$2.262 \cdot 10^7$
6	$2.28 \cdot 10^7$
7	$2.396 \cdot 10^7$
8	$2.629 \cdot 10^7$
9	$3.047 \cdot 10^7$
10	$3.81 \cdot 10^7$
11	$4.955 \cdot 10^7$
12	$5.759 \cdot 10^7$
13	$5.903 \cdot 10^7$
14	$3.903 \cdot 10^7$
15	$2.618 \cdot 10^7$
16	$1.625 \cdot 10^7$
17	$8.839 \cdot 10^6$
18	$4.354 \cdot 10^6$
19	$1.45 \cdot 10^6$
20	$6.808 \cdot 10^5$
21	$4.049 \cdot 10^5$
22	$2.772 \cdot 10^5$
23	$2.074 \cdot 10^5$
24	$1.639 \cdot 10^5$
25	$1.338 \cdot 10^5$
26	$1.121 \cdot 10^5$
27	$9.688 \cdot 10^4$
28	$8.627 \cdot 10^4$
29	$7.869 \cdot 10^4$
30	$7.218 \cdot 10^4$

$q_{кон} =$

1



2.2 Расчет лучистого теплового потока

Формула для расчета лучистого теплового потока в камере:

$$q_1 = \epsilon_{st_eff} \cdot \epsilon_{gaz} \cdot C_0 \cdot \left(\frac{T_K}{100} \right)^4$$

Для стенки камеры сгорания ЖРД загрязненных сажей принимаем: $\epsilon_{st} := 0.8$

Приближенно принимаем : $\epsilon_{st_eff} := \frac{\epsilon_{st} + 1}{2}$ $\epsilon_{st_eff} = 0.9$

Степень черноты продуктов сгорания рассчитываем по формуле

$$\epsilon_{gaz} = \epsilon_{CO_2} + \epsilon_{H_2O} - \epsilon_{CO_2} \cdot \epsilon_{H_2O}$$

Расчет с использованием графиков из "Основы т
расчета ЖРД" под ред.В.М. Кудрявцева т. 2

Длина цилиндрической части камеры $L_c = 0,54$ м, $D = 0.104$ м, $L_c / D = 0,5$, следовательно
0.6
(таблица из учебника "Основы теории и расчета ЖРД")

$$l_g := 0.6 \cdot 0.054$$

$$l_g = 0.032 \text{ м}$$

-эквивалентная длина

$$p_{\text{CO}_2} := 1.103 \cdot 10^6 \text{ Па} \quad p_{\text{H}_2\text{O}} := 2.084 \cdot 10^6 \text{ Па} \quad \text{-парциальные давления}$$

$$\frac{p_{\text{CO}_2} \cdot l_3}{10^6} = 0.036 \text{ МПа} \cdot \text{м} \quad \epsilon_{\text{CO}_2} := 0.075$$

$$R_{\text{H}_2\text{O}} := \frac{8314}{18} \quad R_{\text{H}_2\text{O}} = 461.889 \quad \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}} \quad \rho_{\text{H}_2\text{O}} := \frac{p_{\text{H}_2\text{O}}}{R_{\text{H}_2\text{O}} \cdot T_{\text{к}}} \quad \rho_{\text{H}_2\text{O}} = 1.211 \quad \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$$

$$\rho_{\text{H}_2\text{O}} \cdot l_3 = 0.039 \quad \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \cdot \text{м} \quad \epsilon_{0\text{H}_2\text{O}} := 0.6 \quad \beta := 1.6 \quad \epsilon_{\text{H}_2\text{O}} := \epsilon_{0\text{H}_2\text{O}} \cdot \beta \quad \epsilon_{\text{H}_2\text{O}} = 0.96$$

$$\epsilon_{\text{gaz}} := (\epsilon_{\text{CO}_2} + \epsilon_{\text{H}_2\text{O}} - \epsilon_{\text{CO}_2} \cdot \epsilon_{\text{H}_2\text{O}})$$

$$\epsilon_{\text{gaz}} = 0.963 \quad (\text{методика расчета изложена в учебнике "Основы теории и расчета ЖРД"})$$

$$C_0 := 5.67 \quad \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}^4} \quad \text{-коэффициент лучеиспускания абс. черного тела}$$

$$q_{\text{luch_Km_cp}} := \epsilon_{\text{st_eff}} \cdot \epsilon_{\text{gaz}} \cdot C_0 \cdot \left(\frac{T_{\text{к}}}{100} \right)^4 \quad q_{\text{luch_Km_cp}} = 9.472 \times 10^6 \quad \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2}$$

$$q_{\text{luch_k}} = \phi \cdot q_{\text{luch_Km_cp}}$$

$$\text{принимаем } \phi := 1$$

- коэффициент учитывающий уменьшение интенсивности излучения из-за поглощения в низкотемпературном пристенном слое. При расходе в пристеночном слое 20-10% от суммарного расхода следует брать 0,7.

$$q_{\text{luch_k}} := \phi \cdot q_{\text{luch_Km_cp}} \quad q_{\text{luch_k}} = 9.4716 \times 10^6 \quad \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2}$$

1. Начиная с расстояния 50 мм от головки и до диаметра $1.2 \cdot d_{\text{кр}}$ в д/з части сопла лучистый тепловой поток считаем постоянным и равным тепловому потоку в камере

2. непосредственно возле головки равным $0.25 q_{\text{luch_k}}$

3. В докритической части сопла $q_{\text{luch}} = q_{\text{luch_k}} \cdot \left[1 - 12.5 \cdot (1.2 - D_{1i})^2 \right]$

3. В критическом сечении $q_{luch} = \frac{q_{luch_k}}{2}$

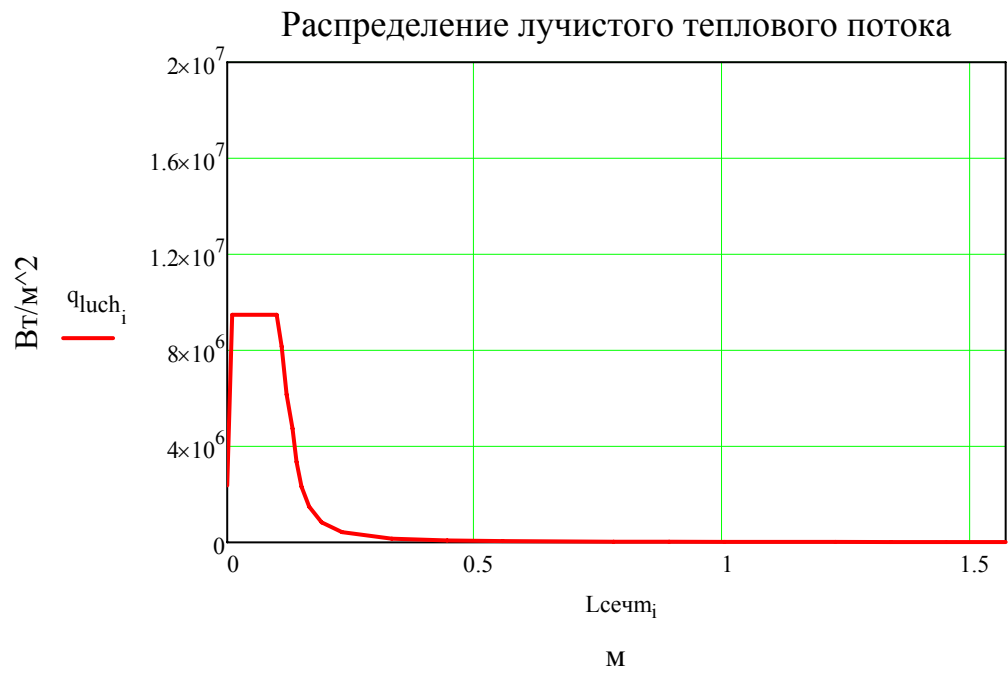
4. В закритической части сопла $q_{luch} = \frac{q_{luch_k}}{2 \cdot (D_{1_i})^2}$

результаты расчета лучистого теплового потока по камере двигателя

-распределение лучистого
теплового потока по сечениям

	0
0	$2.368 \cdot 10^6$
1	$9.472 \cdot 10^6$
2	$9.472 \cdot 10^6$
3	$9.472 \cdot 10^6$
4	$9.472 \cdot 10^6$
5	$9.472 \cdot 10^6$
6	$9.472 \cdot 10^6$
7	$9.472 \cdot 10^6$
8	$9.472 \cdot 10^6$
9	$9.472 \cdot 10^6$
10	$9.472 \cdot 10^6$
11	$8.154 \cdot 10^6$
12	$6.157 \cdot 10^6$
13	$4.736 \cdot 10^6$
14	$3.350 \cdot 10^6$
15	$2.315 \cdot 10^6$
16	$1.478 \cdot 10^6$
17	$8.294 \cdot 10^5$
18	$4.222 \cdot 10^5$
19	$1.475 \cdot 10^5$
20	$7.161 \cdot 10^4$
21	$4.360 \cdot 10^4$
22	$3.036 \cdot 10^4$
23	$2.202 \cdot 10^4$

23	$2.503 \cdot 10^{-1}$
24	...



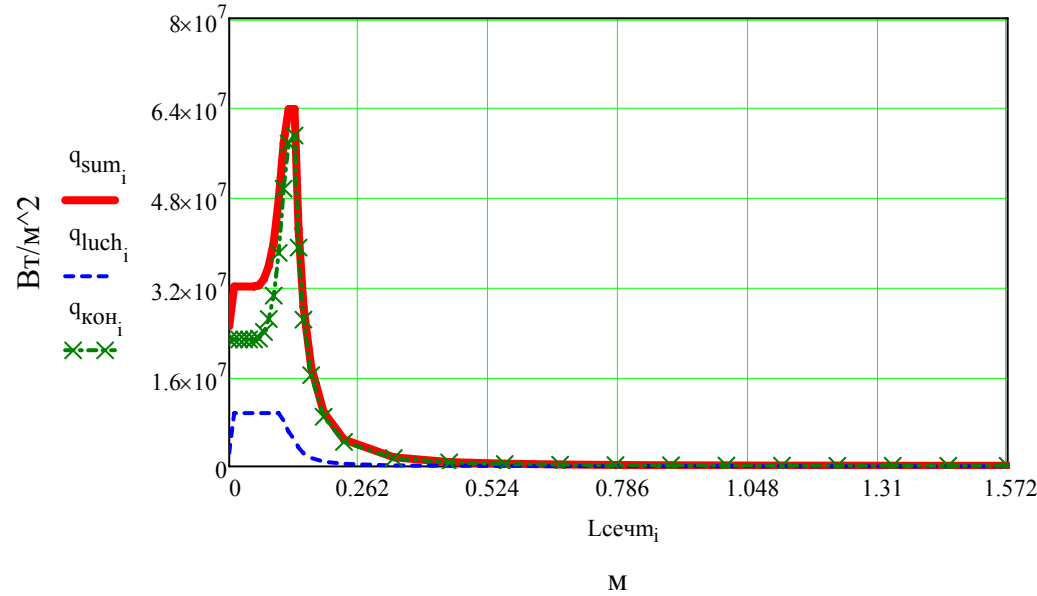
2.4 Расчет суммарного теплового потока

$q_{\text{кон}} =$		0
	0	$2.262 \cdot 10^7$
	1	$2.262 \cdot 10^7$
	2	$2.262 \cdot 10^7$
	3	$2.262 \cdot 10^7$
	4	$2.262 \cdot 10^7$
	5	$2.262 \cdot 10^7$
	6	$2.28 \cdot 10^7$
	7	$2.396 \cdot 10^7$
	8	$2.629 \cdot 10^7$
	9	$3.047 \cdot 10^7$
	10	$3.81 \cdot 10^7$
	11	$4.955 \cdot 10^7$
	12	$5.759 \cdot 10^7$
	13	$5.903 \cdot 10^7$
	14	$3.903 \cdot 10^7$
	15	$2.618 \cdot 10^7$
	16	$1.625 \cdot 10^7$
	17	$8.839 \cdot 10^6$
	18	$4.354 \cdot 10^6$
	19	$1.45 \cdot 10^6$
	20	$6.808 \cdot 10^5$
	21	$4.049 \cdot 10^5$
	22	$2.772 \cdot 10^5$
	23	$2.074 \cdot 10^5$
	24	$1.639 \cdot 10^5$
	25	$1.338 \cdot 10^5$
	26	$1.121 \cdot 10^5$
	27	$9.688 \cdot 10^4$
	28	$8.627 \cdot 10^4$
	29	$7.869 \cdot 10^4$
	30	$7.218 \cdot 10^4$

$q_{\text{luch}} =$		0
	0	$2.368 \cdot 10^6$
	1	$9.472 \cdot 10^6$
	2	$9.472 \cdot 10^6$
	3	$9.472 \cdot 10^6$
	4	$9.472 \cdot 10^6$
	5	$9.472 \cdot 10^6$
	6	$9.472 \cdot 10^6$
	7	$9.472 \cdot 10^6$
	8	$9.472 \cdot 10^6$
	9	$9.472 \cdot 10^6$
	10	$9.472 \cdot 10^6$
	11	$8.154 \cdot 10^6$
	12	$6.157 \cdot 10^6$
	13	$4.736 \cdot 10^6$
	14	$3.35 \cdot 10^6$
	15	$2.315 \cdot 10^6$
	16	$1.478 \cdot 10^6$
	17	$8.294 \cdot 10^5$
	18	$4.222 \cdot 10^5$
	19	$1.475 \cdot 10^5$
	20	$7.161 \cdot 10^4$
	21	$4.36 \cdot 10^4$
	22	$3.036 \cdot 10^4$
	23	$2.303 \cdot 10^4$
	24	$1.84 \cdot 10^4$
	25	$1.518 \cdot 10^4$
	26	$1.283 \cdot 10^4$
	27	$1.116 \cdot 10^4$
	28	$9.995 \cdot 10^3$
	29	$9.151 \cdot 10^3$
	30	$8.431 \cdot 10^3$

$q_{\text{sum}} =$		0
	0	$2.498 \cdot 10^7$
	1	$3.209 \cdot 10^7$
	2	$3.209 \cdot 10^7$
	3	$3.209 \cdot 10^7$
	4	$3.209 \cdot 10^7$
	5	$3.209 \cdot 10^7$
	6	$3.228 \cdot 10^7$
	7	$3.343 \cdot 10^7$
	8	$3.576 \cdot 10^7$
	9	$3.994 \cdot 10^7$
	10	$4.757 \cdot 10^7$
	11	$5.77 \cdot 10^7$
	12	$6.374 \cdot 10^7$
	13	$6.376 \cdot 10^7$
	14	$4.238 \cdot 10^7$
	15	$2.849 \cdot 10^7$
	16	$1.773 \cdot 10^7$
	17	$9.668 \cdot 10^6$
	18	$4.776 \cdot 10^6$
	19	$1.597 \cdot 10^6$
	20	$7.524 \cdot 10^5$
	21	$4.485 \cdot 10^5$
	22	$3.076 \cdot 10^5$
	23	$2.304 \cdot 10^5$
	24	$1.823 \cdot 10^5$
	25	$1.489 \cdot 10^5$
	26	$1.25 \cdot 10^5$
	27	$1.08 \cdot 10^5$
	28	$9.627 \cdot 10^4$
	29	$8.784 \cdot 10^4$
	30	$8.061 \cdot 10^4$

Тепловые потоки в камере



(10)

10

10

10

10

10

10

10

10

14

14

14

17

14

10

10

10

10

9

9

9

9

,

,

,

0

0

0

00

1

по средней температуре жидкости
на участке определяется ее теплоемкость:

$$T_{\text{ср}} =$$

	0
0	361
1	351
2	341
3	331
4	321
5	311
6	301
7	291
8	281
9	269
10	255
11	241
12	225.5
13	210
14	198
15	188
16	178
17	168
18	158.5
19	149.5
20	140.5
21	131.5
22	122.5
23	113.5
24	104.5

$$C_{\text{ж}} =$$

	0
0	$1.556 \cdot 10^3$
1	$1.533 \cdot 10^3$
2	$1.51 \cdot 10^3$
3	$1.487 \cdot 10^3$
4	$1.464 \cdot 10^3$
5	$1.441 \cdot 10^3$
6	$1.418 \cdot 10^3$
7	$1.395 \cdot 10^3$
8	$1.372 \cdot 10^3$
9	$1.344 \cdot 10^3$
10	$1.312 \cdot 10^3$
11	$1.28 \cdot 10^3$
12	$1.244 \cdot 10^3$
13	$1.208 \cdot 10^3$
14	$1.18 \cdot 10^3$
15	$1.157 \cdot 10^3$
16	$1.134 \cdot 10^3$
17	$1.11 \cdot 10^3$
18	$1.088 \cdot 10^3$
19	$1.067 \cdot 10^3$
20	$1.046 \cdot 10^3$
21	$1.025 \cdot 10^3$
22	$1.004 \cdot 10^3$
23	983.49
24	962.505

-получено линейной
интерполяцией табличных
данных

$$\Delta T2 := \left| \begin{array}{l} \text{for } i \in 0 \dots 24 \\ \Delta T2_i \leftarrow \frac{(q_{\text{sum}_i} + q_{\text{sum}_{i+1}}) \cdot \Delta S_i}{2 \cdot m_o \cdot C_{ж_i} \cdot 1000} \\ \Delta T2 \end{array} \right.$$

=

	0
0	6.171
1	7.043
2	7.15
3	7.26
4	7.374
5	7.492
6	7.722
7	8.122
8	8.761
9	9.846
10	10.692
11	10.251
12	12.012
13	9.071
14	9.27
15	11.614
16	15.129
17	17.942
18	31.016
19	19.181
20	13.106
21	10.152
22	8.504
23	7.483
24	6.759

-температура подогрев
жидкости на i-ом учас

$$\Delta T_{\Sigma} := \sum_{i=0}^{24} \Delta T_{2,i} \quad \Delta T_{\Sigma} = 269.124 \quad \text{K}$$

Изменение температуры жидкости, при ее движении по тракту

$$T_{\text{ж}} := \begin{cases} T_{\text{ж}25} \leftarrow T_{\text{вх}} \\ \text{for } i \in 24 \dots 0 \\ T_{\text{ж}i} \leftarrow T_{\text{ж}i+1} + \Delta T_{2,i} \\ T_{\text{ж}} \end{cases}$$

	0
0	369.124
1	362.955
2	355.915
3	348.765
4	341.455
5	334.126
6	326.635
7	318.912
8	310.795
9	302.025
10	292.185
11	281.495
12	271.245
13	259.228
14	250.155
15	240.885
16	229.275
17	214.145
18	196.205
19	165.186
20	146.005
21	132.895
22	122.745
23	114.245
24	106.755
25	100.000

$T_{\text{ж}} =$

определяем среднюю температуру
жидкости на участке:

$$T_{\text{ср2}} := \begin{cases} \text{for } i \in 0 \dots 24 \\ T_{\text{ср2}_i} \leftarrow \frac{T_{\text{ж}_{i+1}} + T_{\text{ж}_i}}{2} \\ T_{\text{ср2}} \end{cases}$$

$T_{\text{ср2}} =$

	0
0	366.04
1	359.43
2	352.34
3	345.13
4	337.81
5	330.38
6	322.77
7	314.85
8	306.41
9	297.11
10	286.84
11	276.37
12	265.23
13	254.69
14	245.52
15	235.08
16	221.71
17	205.17
18	180.69
19	155.6
20	139.45
21	127.82
22	118.49
23	110.5
24	103.38

Температура жидкост
выходном сечении н
превышает допустим

по средней температуре жидкости на участке определяется ее теплоемкость:

$$C_{ж2} =$$

погрешность при определении теплоемкости

$$z := \begin{cases} \text{for } i \in 0..24 \\ z_i \leftarrow \frac{|C_{\mathcal{K}_i} - C_{\mathcal{K}_{21}}|}{C_{\mathcal{K}_i}} \cdot 100 \\ z \end{cases}$$

$$\mathbf{Z} =$$

Погрешность не превышает 5 %, новых приближений можно не делать

$$t_{N_i} := t_i \cdot \cos(\beta_{p_i})$$

t =		0
	0	0.003
	1	0.003
	2	0.003
	3	0.003
	4	0.003
	5	0.003
	6	0.003
	7	0.003
	8	0.003
	9	0.003
	10	0.003
	11	0.002
	12	0.002
	13	0.002
	14	0.002
	15	0.003
	16	0.004
	17	0.005
	18	0.006
	19	0.011
	20	0.003
	21	0.003
	22	0.004
	23	0.005
	24	0.005
	25	0.006
	26	0.006
	27	0.006
	28	0.007
	29	0.007
	30	0.007

t _N =		0
	0	0.003
	1	0.003
	2	0.003
	3	0.003
	4	0.003
	5	0.003
	6	0.003
	7	0.003
	8	0.003
	9	0.003
	10	0.003
	11	0.002
	12	0.002
	13	0.002
	14	0.002
	15	0.003
	16	0.004
	17	0.005
	18	0.006
	19	0.011
	20	0.003
	21	0.003
	22	0.004
	23	0.005
	24	0.005
	25	0.006
	26	0.006
	27	0.006
	28	0.007
	29	0.007
	30	0.007

площадь проходного сечения
охлаждающего тракта

гидравлический диаметр охлаждающего
тракта

$$f_i := t_{N_i} \cdot h \cdot \left(1 - \frac{\delta_p}{t_{N_i}} \right) \cdot n_{p_i}$$

$$d_{\Gamma_i} := 2 \cdot h \cdot \frac{t_{N_i} - \delta_p}{t_{N_i} - \delta_p + h}$$

2.7 Расчет коэффициент теплоотдачи

Теплофизические свойства охладителя

Теплофизические свойства охладителя в зависимости от $T_{ж}$

Теплоемкость $\frac{Дж}{кг \cdot K}$

$$T_v := \text{READFILE} \left[\text{"Кислород.xls"}, \text{"Excel"}, 3, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, 0 \right]$$

$$Cp_{20} := \text{READFILE} \left[\text{"Кислород.xls"}, \text{"Excel"}, 3, \begin{pmatrix} 8 \\ 8 \end{pmatrix}, 0 \right]$$

$$s_{cp20} := \text{cspline}(T_v, Cp_{20})$$

$$Cp(T) := \text{interp}(s_{cp20}, T_v, Cp_{20}, T)$$

$$Cp_{20new} := \begin{cases} \text{for } k \in 0 \dots 25 \\ Cp_{20new_k} \leftarrow Cp(T_{ж_k}) \\ Cp_{20new} \end{cases}$$

Вязкость $Па \cdot c \cdot 10^3$

$$\eta_{20} := \text{READFILE} \left[\text{"Кислород.xls"}, \text{"Excel"}, 3, \right]$$

$$s_{\eta 20} := \text{cspline}(T_v, \eta_{20})$$

$$\eta(T) := \text{interp}(s_{\eta 20}, T_v, \eta_{20}, T)$$

$$\eta_{20new} := \begin{cases} \text{for } k \in 0 \dots 25 \\ \eta_{20new_k} \leftarrow \eta(T_{ж_k}) \\ \eta_{20new} \end{cases}$$

$C_{p20new} := C_{p20new} \cdot 1000$

$C_{p20new} =$

	0
0	$1.102 \cdot 10^3$
1	$1.109 \cdot 10^3$
2	$1.117 \cdot 10^3$
3	$1.126 \cdot 10^3$
4	$1.137 \cdot 10^3$
5	$1.149 \cdot 10^3$
6	$1.163 \cdot 10^3$
7	$1.179 \cdot 10^3$
8	$1.199 \cdot 10^3$
9	$1.223 \cdot 10^3$
10	$1.256 \cdot 10^3$
11	$1.299 \cdot 10^3$
12	$1.349 \cdot 10^3$
13	$1.423 \cdot 10^3$
14	$1.491 \cdot 10^3$
15	$1.575 \cdot 10^3$
16	$1.7 \cdot 10^3$
17	$1.883 \cdot 10^3$
18	$2.035 \cdot 10^3$
19	$1.899 \cdot 10^3$
20	$1.768 \cdot 10^3$
21	$1.7 \cdot 10^3$
22	$1.658 \cdot 10^3$
23	$1.632 \cdot 10^3$
24	$1.616 \cdot 10^3$
25	$1.61 \cdot 10^3$

$\eta_{20new} := \eta_{20new} \cdot 10^{-7}$

$\eta_{20new} =$

	0
0	$2.795 \cdot 10^{-5}$
1	$2.774 \cdot 10^{-5}$
2	$2.75 \cdot 10^{-5}$
3	$2.726 \cdot 10^{-5}$
4	$2.704 \cdot 10^{-5}$
5	$2.682 \cdot 10^{-5}$
6	$2.661 \cdot 10^{-5}$
7	$2.64 \cdot 10^{-5}$
8	$2.62 \cdot 10^{-5}$
9	$2.599 \cdot 10^{-5}$
10	$2.58 \cdot 10^{-5}$
11	$2.566 \cdot 10^{-5}$
12	$2.56 \cdot 10^{-5}$
13	$2.568 \cdot 10^{-5}$
14	$2.587 \cdot 10^{-5}$
15	$2.623 \cdot 10^{-5}$
16	$2.707 \cdot 10^{-5}$
17	$2.926 \cdot 10^{-5}$
18	$3.503 \cdot 10^{-5}$
19	$5.872 \cdot 10^{-5}$
20	$8.022 \cdot 10^{-5}$
21	$9.841 \cdot 10^{-5}$
22	$1.178 \cdot 10^{-4}$
23	$1.37 \cdot 10^{-4}$
24	$1.57 \cdot 10^{-4}$
25	$1.8 \cdot 10^{-4}$

$$\rho_{20} := \frac{1}{\text{READFILE}\left["\text{Кислород.xls}", "Excel", 3, \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}, 0\right]}$$

$$s_{\rho_{20}} := \text{cspline}(T_v, \rho_{20})$$

$$\rho(T) := \text{interp}(s_{\rho_{20}}, T_v, \rho_{20}, T) \cdot 10^3$$

$$\rho_{20\text{new}} := \begin{cases} \text{for } k \in 0..25 \\ \rho_{20\text{new}_k} \leftarrow \rho(T_{ж_k}) \\ \rho_{20\text{new}} \end{cases}$$

Плотность $\frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$

$\rho_{20\text{new}} =$

	0
0	205.76
1	210.037
2	215.184
3	220.725
4	226.709
5	233.2
6	240.27
7	248.12
8	257.079
9	267.674
10	280.942
11	297.32
12	315.406
13	340.392
14	362.719
15	389.458
16	430.075
17	498.213
18	603.72
19	807.824
20	918.931
21	986.898
22	1.036·10 ³
23	1.075·10 ³
24	1.109·10 ³
25	1.138·10 ³

Теплопроводность

$\frac{\text{Вт}}{\text{м}\cdot\text{К}}$

$T_{\lambda} := (80 \ 90 \ 100 \ 110 \ 120 \ 130 \ 140 \ 150 \ 160 \ 170 \ 180 \ 190 \ 200 \ 220 \ 240 \ 260 \ 280 \ 300 \ 3$

$\lambda_{20} := (172 \ 159 \ 147 \ 135 \ 117 \ 109 \ 104 \ 95.2 \ 87.4 \ 78.5 \ 70.4 \ 58.2 \ 57.4 \ 48.2 \ 45.3 \ 42.6 \ 41.$

$s_{20} := \text{pspline}(T_{\lambda}, \lambda_{20})$

$\lambda_{20}(T1) := \text{interp}(s_{20}, T_{\lambda}, \lambda_{20}, T1) \cdot 10^{-3}$

$\lambda_{20\text{new}} := \left\{ \begin{array}{l} \text{for } k \in 0..25 \\ \lambda_{20\text{new}_k} \leftarrow \lambda_{20}(T_{ж_k}) \\ \lambda_{20\text{new}} \end{array} \right.$

	0
0	0.041
1	0.041
2	0.041
3	0.041
4	0.041
5	0.041
6	0.041
7	0.041
8	0.041
9	0.041
10	0.041
11	0.042
12	0.042
13	0.043
14	0.044
15	0.045
16	0.046
17	0.051
18	0.057
19	0.083
20	0.099
21	0.108
22	0.114
23	0.127
24	0.14
25	0.147

$\lambda_{20\text{new}} =$

расходонапряженность

$i := 0 \dots 25$

коэффициент теплоотдач

$$\rho w_i := \frac{m_0}{f_i}$$

комплекс теплофизических параметров:

$$K_i := \frac{(Cp_{20new_i})^{0.4} \cdot (\lambda_{20new_i})^{0.6}}{(\eta_{20new_i})^{0.4}}$$

$$\alpha_{ж_i} := 0.023 \cdot [(\rho w)_i]^{0.8} \cdot \frac{k}{(d_{г_i})}$$

$\rho w =$

	0
0	$1.331 \cdot 10^4$
1	$1.331 \cdot 10^4$
2	$1.331 \cdot 10^4$
3	$1.331 \cdot 10^4$
4	$1.331 \cdot 10^4$
5	$1.331 \cdot 10^4$
6	$1.341 \cdot 10^4$
7	$1.392 \cdot 10^4$
8	$1.493 \cdot 10^4$
9	$1.676 \cdot 10^4$
10	$2.014 \cdot 10^4$
11	$2.555 \cdot 10^4$
12	$2.994 \cdot 10^4$
13	$3.136 \cdot 10^4$
14	$2.337 \cdot 10^4$
15	$1.764 \cdot 10^4$
16	$1.291 \cdot 10^4$
17	$8.926 \cdot 10^3$
18	$5.974 \cdot 10^3$
19	$3.322 \cdot 10^3$
20	$3.445 \cdot 10^3$
21	$2.368 \cdot 10^3$
22	$1.847 \cdot 10^3$
23	$1.543 \cdot 10^3$
24	$1.339 \cdot 10^3$

$K =$

	0
0	161.637
1	161.851
2	162.274
3	162.94
4	163.887
5	165.115
6	166.608
7	168.371
8	170.437
9	172.872
10	175.756
11	179.051
12	182.584
13	188.622
14	195.24
15	201.639
16	207.188
17	223.781
18	228.794
19	226.158
20	215.914
21	206.262
22	196.279
23	196.38

$\alpha_{ж} =$

	0
0	$2.417 \cdot 10^4$
1	$2.420 \cdot 10^4$
2	$2.426 \cdot 10^4$
3	$2.436 \cdot 10^4$
4	$2.450 \cdot 10^4$
5	$2.469 \cdot 10^4$
6	$2.509 \cdot 10^4$
7	$2.623 \cdot 10^4$
8	$2.831 \cdot 10^4$
9	$3.193 \cdot 10^4$
10	$3.848 \cdot 10^4$
11	$4.896 \cdot 10^4$
12	$5.799 \cdot 10^4$
13	$6.260 \cdot 10^4$
14	$4.911 \cdot 10^4$
15	$3.903 \cdot 10^4$
16	$3.014 \cdot 10^4$
17	$2.336 \cdot 10^4$
18	$1.677 \cdot 10^4$
19	$1.002 \cdot 10^4$
20	$1.155 \cdot 10^4$
21	$7.807 \cdot 10^3$
22	$5.929 \cdot 10^3$
23	$5.040 \cdot 10^3$

25	$1.190 \cdot 10^3$
----	--------------------

24	195.872
25	190.97

25	$3.043 \cdot 10^3$
24	$4.442 \cdot 10^3$
25	$3.903 \cdot 10^3$

2.8
Рассчет коэффициента эффективности оребрения

$\xi_{p_i} := 1$
 $\lambda_p := 100$
 $\frac{Вт}{м \cdot К}$
 $\lambda_{ст} := 230$

$$\mu_i := \sqrt{\frac{(2 \cdot \alpha_{ж_i})}{\delta_p \cdot \lambda_p}}$$

$$\eta_{p_i} := 1 + \left(\frac{1}{\cos(\beta_{p_i})} \right) \cdot \left[2 \cdot \frac{h}{t_i} \cdot \frac{(\tanh(\mu_i \cdot h)) \cdot \xi_{p_i}}{\mu_i \cdot h} - \frac{\delta_p}{t_i} \right]$$

$\eta_p =$

	0
0	1.518
1	1.517
2	1.516
3	1.515
4	1.513
5	1.510
6	1.507
7	1.505
8	1.502
9	1.496
10	1.479
11	1.443
12	1.407
13	1.384
14	1.420
15	1.435
16	1.433
17	1.393
18	1.347
19	1.267
20	2.054
21	1.969
22	1.887
23	1.809
24	1.748
25	1.700

2.8 Расчет температуры стенок

Скорость жидкости в тракте:

Рассчитаем температуру стенки со стороны

$$W_i := \frac{\rho w_i}{\rho_{20\text{new}_i}}$$

$T_{\text{ст.г}} =$

	0
0	1088.385
1	1263.249
2	1256.335
3	1248.622
4	1240.003
5	1230.495
6	1219.561
7	1211.284
8	1205.657
9	1205.434
10	1216.003
11	1218.036
12	1199.146
13	1157.944
14	993.758
15	861.240
16	727.889
17	576.999
18	453.452
19	317.779
20	187.618
21	170.081
22	157.285
23	145.751
24	135.980
25	127.863

$W =$

	0
0	64.673
1	63.356
2	61.840
3	60.288
4	58.697
5	57.063
6	55.827
7	56.093
8	58.094
9	62.609
10	71.701
11	85.920
12	94.936
13	92.131
14	64.432
15	45.285
16	30.023
17	17.916
18	9.896
19	4.112
20	3.749
21	2.399
22	1.782

$$T_{\text{ст.г}_i} := \frac{\frac{T_K}{T_K - T_{\text{ст}}} + \frac{T_{\text{ж}_i}}{\left(\frac{\delta_{\text{ст.вн}}}{\lambda_{\text{ст}}} + \frac{1}{\alpha_{\text{ж}_i} \cdot \eta_{\text{p}_i}} \right) \cdot q_{\text{кож}_i}} + \frac{q_{\text{lu}}}{q_{\text{кож}_i}}}{\frac{1}{T_K - T_{\text{ст}}} + \frac{1}{\left(\frac{\delta_{\text{ст.вн}}}{\lambda_{\text{ст}}} + \frac{1}{\alpha_{\text{ж}_i} \cdot \eta_{\text{p}_i}} \right) \cdot q_{\text{кож}_i}}}$$

23	1.435
24	1.208
25	1.046

3 Расчет гидравлических потерь в тракте охлаждения

$$\Delta p = \xi \cdot \frac{\rho \cdot W^2}{2} \quad \text{-общая формула для расчета потерь}$$

$$\xi = \frac{\lambda \cdot l}{d_{\Gamma}} \quad \text{-коэффициент гидравлического сопротивления}$$

$$Re = \frac{\rho \cdot W \cdot d_{\Gamma}}{\mu} \quad \text{-число Рейнольдса}$$

$$\Delta := 0.01 \cdot 10^{-3} \quad \text{м} \quad \text{-абсолютная шероховатость (канал из стали)}$$

$$\Lambda_{-i} := \frac{\Delta}{d_{\Gamma_i}} \quad \text{-относительная шероховатость}$$

$$Re_{\text{new}_i} := \frac{\rho w_i \cdot d_{\Gamma_i}}{\eta_{20\text{new}_i}}$$

$$s_{\text{new}_i} := \frac{560}{\Lambda_{-i}}$$

	0
0	$3.703 \cdot 10^{-3}$
1	$3.703 \cdot 10^{-3}$
2	$3.703 \cdot 10^{-3}$
3	$3.703 \cdot 10^{-3}$
4	$3.703 \cdot 10^{-3}$
5	$3.703 \cdot 10^{-3}$
6	$3.719 \cdot 10^{-3}$
7	$3.796 \cdot 10^{-3}$
8	$3.952 \cdot 10^{-3}$
9	$4.231 \cdot 10^{-3}$
10	$4.749 \cdot 10^{-3}$
11	$5.575 \cdot 10^{-3}$
12	$6.248 \cdot 10^{-3}$
13	$6.465 \cdot 10^{-3}$
14	$5.242 \cdot 10^{-3}$
15	$4.365 \cdot 10^{-3}$
16	$3.642 \cdot 10^{-3}$
17	$3.032 \cdot 10^{-3}$
18	$2.581 \cdot 10^{-3}$
19	$2.175 \cdot 10^{-3}$
20	$4.829 \cdot 10^{-3}$
21	$3.840 \cdot 10^{-3}$
22	$3.362 \cdot 10^{-3}$
23	$3.083 \cdot 10^{-3}$
24	$2.896 \cdot 10^{-3}$
25	$2.759 \cdot 10^{-3}$

$\Lambda_- =$

	0
0	$1.286 \cdot 10^6$
1	$1.296 \cdot 10^6$
2	$1.307 \cdot 10^6$
3	$1.318 \cdot 10^6$
4	$1.329 \cdot 10^6$
5	$1.340 \cdot 10^6$
6	$1.356 \cdot 10^6$
7	$1.389 \cdot 10^6$
8	$1.443 \cdot 10^6$
9	$1.524 \cdot 10^6$
10	$1.644 \cdot 10^6$
11	$1.785 \cdot 10^6$
12	$1.872 \cdot 10^6$
13	$1.889 \cdot 10^6$
14	$1.724 \cdot 10^6$
15	$1.540 \cdot 10^6$
16	$1.310 \cdot 10^6$
17	$1.006 \cdot 10^6$
18	$6.609 \cdot 10^5$
19	$2.601 \cdot 10^5$
20	$8.893 \cdot 10^4$
21	$6.265 \cdot 10^4$
22	$4.664 \cdot 10^4$
23	$3.652 \cdot 10^4$
24	$2.946 \cdot 10^4$
25	$2.396 \cdot 10^4$

Re =

	0
0	$1.512 \cdot 10^5$
1	$1.512 \cdot 10^5$
2	$1.512 \cdot 10^5$
3	$1.512 \cdot 10^5$
4	$1.512 \cdot 10^5$
5	$1.512 \cdot 10^5$
6	$1.506 \cdot 10^5$
7	$1.475 \cdot 10^5$
8	$1.417 \cdot 10^5$
9	$1.324 \cdot 10^5$
10	$1.179 \cdot 10^5$
11	$1.004 \cdot 10^5$
12	$8.963 \cdot 10^4$
13	$8.662 \cdot 10^4$
14	$1.068 \cdot 10^5$
15	$1.283 \cdot 10^5$
16	$1.537 \cdot 10^5$
17	$1.847 \cdot 10^5$
18	$2.170 \cdot 10^5$
19	$2.575 \cdot 10^5$
20	$1.160 \cdot 10^5$
21	$1.458 \cdot 10^5$
22	$1.666 \cdot 10^5$
23	$1.817 \cdot 10^5$
24	$1.933 \cdot 10^5$
25	$2.029 \cdot 10^5$

s =

$$\omega := 1.03$$

$$\lambda_i := \frac{1.42 \cdot \omega}{\left(\log\left(\frac{Re_i}{\Lambda_{-i}}\right)\right)^2}$$

коэффициент сопротивления трения-

$$\overset{\textcolor{green}{w}}{l} := X_1 \qquad \text{-длина участков}$$

	0
0	0.020
1	0.020
2	0.020
3	0.020
4	0.020
5	0.020
6	0.020
7	0.020
8	0.020
9	0.020
10	0.020
11	0.020
12	0.020
13	0.020
14	0.020
15	0.020
16	0.020
17	0.020
18	0.021
19	0.022
20	0.028
21	0.028
22	0.029
23	0.029
24	0.030
25	0.030
26	...

$$i := 0..25$$

$$\xi_i := \frac{\lambda_i \cdot l_i}{d_{\Gamma_i}}$$

коэффициент гидравлических потерь-

потери давления по тракту охлаждения

$$\Delta p := \left| \begin{array}{l} \text{for } i \in 0..25 \\ (\Delta p)_i \leftarrow \xi_i \cdot \frac{\rho_{20\text{new}_i} \cdot (W_i)^2}{2} \\ \Delta p \end{array} \right|$$

$\Lambda_p =$

	0
0	0.000
1	$3.127 \cdot 10^4$
2	$3.050 \cdot 10^4$
3	$2.971 \cdot 10^4$
4	$2.890 \cdot 10^4$
5	$2.807 \cdot 10^4$
6	$2.778 \cdot 10^4$
7	$2.985 \cdot 10^4$
8	$3.530 \cdot 10^4$
9	$4.740 \cdot 10^4$
10	$7.759 \cdot 10^4$
11	$1.409 \cdot 10^5$
12	$1.887 \cdot 10^5$
13	$2.293 \cdot 10^5$
14	$7.807 \cdot 10^4$
15	$4.278 \cdot 10^4$
16	$2.649 \cdot 10^4$
17	$1.522 \cdot 10^4$
18	$7.891 \cdot 10^3$
19	$4.069 \cdot 10^3$
20	$1.135 \cdot 10^4$
21	$3.927 \cdot 10^3$
22	$1.983 \cdot 10^3$
23	$1.228 \cdot 10^3$
24	852.486
25	632.566

 $\xi =$

	0
0	0.000
1	0.074
2	0.074
3	0.074
4	0.074
5	0.074
6	0.074
7	0.076
8	0.081
9	0.090
10	0.107
11	0.128
12	0.133
13	0.159
14	0.104
15	0.107
16	0.137
17	0.190
18	0.267
19	0.596
20	1.758
21	1.383
22	1.205
23	1.110
24	1.054
25	1.016

 $\Lambda_p =$

	0
0	0
1	$3.127 \cdot 10^4$
2	$3.05 \cdot 10^4$
3	$2.971 \cdot 10^4$
4	$2.89 \cdot 10^4$
5	$2.807 \cdot 10^4$
6	$2.778 \cdot 10^4$
7	$2.985 \cdot 10^4$
8	$3.53 \cdot 10^4$
9	$4.74 \cdot 10^4$
10	$7.759 \cdot 10^4$
11	$1.409 \cdot 10^5$
12	$1.887 \cdot 10^5$
13	$2.293 \cdot 10^5$
14	$7.807 \cdot 10^4$
15	$4.278 \cdot 10^4$
16	$2.649 \cdot 10^4$
17	$1.522 \cdot 10^4$
18	$7.891 \cdot 10^3$
19	$4.069 \cdot 10^3$
20	$1.135 \cdot 10^4$
21	$3.927 \cdot 10^3$
22	$1.983 \cdot 10^3$
23	$1.228 \cdot 10^3$
24	852.486
25	632.566

$$\Delta p_{\Sigma} := \sum_{i=0}^{24} \Delta p_i$$

$\Delta p_{\Sigma} = 1.12 \times 10^6$ Па - суммарные потери давления по тракту
 Давление в камере равно 8 МПа, $(1.12/8) \cdot 100 = 14$ % что допустимо,
 т.к. потери по тракту менее 30 %.

ЛЯ.

origin := 1

Камера разбивается на 31 сечение

цaдъ

$X := \frac{X}{1000}$
 $X_1 := \frac{X_1}{1000}$

$\overline{2}$

$-$

$]$

0
0
0
0
0
0
5
2
9
7
3
5
9
4
2
6
2
8
1
6
3
5
5
1
7
7
..

$$q_{\text{кOH}} \cdot 0.000001 =$$

	0
0	22.616
1	22.616
2	22.616
3	22.616
4	22.616
5	22.616
6	22.804
7	23.959
8	26.29
9	30.469
10	38.096
11	49.551
12	57.587
13	59.026
14	39.026
15	...

$$(L_{\text{сечм}})_i := \frac{L_{\text{сеч}}_i}{1000}$$

теории и

о $l_3 / d =$

$$q_{luch_0} := 0.25 \cdot q_{luch_k}$$

$$q_{luch_1} := q_{luch_k}$$

$$q_{luch_2} := q_{luch_k}$$

$$q_{luch_6} := q_{luch_k}$$

$$q_{luch_{10}} := q_{luch_k}$$

$$q_{luch_3} := q_{luch_k}$$

$$q_{luch_7} := q_{luch_k}$$

$$q_{luch_4} := q_{luch_k}$$

$$q_{luch_8} := q_{luch_k}$$

$$q_{luch_5} := q_{luch_k}$$

$$q_{luch_9} := q_{luch_k}$$

$$q_{luch_{11}} := -q_{luch_k} \cdot \left[1 - 12.5 \cdot (0.74 - D_{1_{11}})^2 \right]$$

$$q_{luch_{12}} := q_{luch_k} \cdot 0.65$$

$$q_{luch_{13}} := \frac{q_{luch_k}}{2 \cdot (D_{1_{13}})^2}$$

$$q_{luch_{14}} := \frac{q_{luch_k}}{2 \cdot (D_{1_{14}})^2}$$

$$q_{luch_{15}} := \frac{q_{luch_k}}{2 \cdot (D_{1_{15}})^2}$$

$$q_{luch_{16}} := \frac{q_{luch_k}}{2 \cdot (D_{1_{16}})^2} \quad q_{luc}$$

$$q_{luch_{18}} := \frac{q_{luch_k}}{2 \cdot (D_{1_{18}})^2}$$

$$q_{luch_{19}} := \frac{q_{luch_k}}{2 \cdot (D_{1_{19}})^2}$$

$$q_{luch_{20}} := \frac{q_{luch_k}}{2 \cdot (D_{1_{20}})^2}$$

$$q_{luch_{21}} := \frac{q_{luch_k}}{2 \cdot (D_{1_{21}})^2}$$

$$q_{luch_{22}} := \frac{q_{luch_k}}{2 \cdot (D_{1_{22}})^2}$$

$$q_{luch_{23}} := \frac{q_{luch_k}}{2 \cdot (D_{1_{23}})^2}$$

$$q_{luch_{24}} := \frac{q_{luch_k}}{2 \cdot (D_{1_{24}})^2}$$

$$q_{luch_{25}} := \frac{q_{luch_k}}{2 \cdot (D_{1_{25}})^2}$$

$$q_{luch_{26}} := \frac{q_{luch_k}}{2 \cdot (D_{1_{26}})^2}$$

$$q_{luch_{27}} := \frac{q_{luch_k}}{2 \cdot (D_{1_{27}})^2}$$

$$q_{luch_{28}} := \frac{q_{luch_k}}{2 \cdot (D_{1_{28}})^2}$$

$$q_{luch_{29}} := \frac{q_{luch_k}}{2 \cdot (D_{1_{29}})^2}$$

$$C_{\text{ж}} := 717.985 + 2.3475 \cdot T_{\text{cp}} - 7.271 \cdot 10^{-5} \cdot T_{\text{cp}}^2$$

сти в
е
ую

$$C_{ж2} := 667.985 + 2.3475 \cdot T_{cp2} - 7.271 \cdot 10^{-5} \cdot T_{cp2}^2$$

$$z := \frac{z}{1.3}$$

$$100 \ 100 \ 600 \ 600 \ 600 \ 600 \ 600 \ 600 \ 600 \ 600 \ 600 \ 600 \ 600 \ 600)^T$$

$$\begin{pmatrix} 13 \\ 13 \end{pmatrix}, 0 \Big]$$

350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1100 1200)^T

6 41.2 40.7 43.1 45.3 47.8 50 52.4 55.2 57.2 60.1 63.2 65.9 68.1 71.3 73.4 78.1 83.6)^T

$$\mathbb{H}$$

$$\eta_{20\mathrm{new}_{25}} = 1.8 \times 10^{-4}$$

$$\frac{\zeta_i}{i)^{0.2}}$$

газа:

$$\frac{ch_i}{}$$

$$\frac{\partial H_i}{}$$

$$\frac{}{}$$

$$T_{ж7} = 318.912$$

$$T_{0r} = \blacksquare$$

$$T_{CT} = 800$$

$$\delta_{CT.BH} = 1 \times 10^{-3}$$

$$q_{luch7} = 9.472 \times 10^6$$

$$q_{кон7} = 2.396 \times 10^7$$

$$\eta_{p7} = 1.505$$

$$\lambda_{CT} = 230$$

$$\alpha_{ж7} = 2.623 \times 10^4$$

$$\mathfrak{h}_{17} := \frac{q_{\text{luch_k}}}{2 \cdot \left(D_{17}\right)^2}$$

$$q_{\text{luch}_{30}} := \frac{q_{\text{luch_k}}}{2 \cdot \left(D_{30}\right)^2}$$